# 水鹿2 計畫書

# 使用者故事

我是一位在養水鹿的世家中長大的專業鹿場管理者，從小就深刻了解水鹿的習性和需求。在我們家族裡，水鹿的經濟價值主要體現在鹿茸上，這使得我們一直以來都以維護鹿群的**健康和繁殖**為首要任務。

隨著時間的推移，我們家族遭遇到一些挑戰。越來越多的家族成員離鄉背井，尋找其他生計，這導致在養鹿方面的人手逐漸減少。這樣的情況使得我們難以全面照顧每一隻水鹿的生長狀況，進而影響到整個鹿場的運營。

- 如果人數不夠養殖的話，如果有一套系統可以讓我更方便監測水鹿狀況，那該有多好?
- 如果能更精準的掌握水鹿的生長和繁殖情況，養殖水鹿的產業或許就能更興盛、壯大，產值更高！

- 繁殖率&生病
  - 專業人員不足可能使得繁殖管理變得複雜，難以有效地控制水鹿的繁殖率。
  - 生病、繁殖等狀態無法及時、精準的發現。

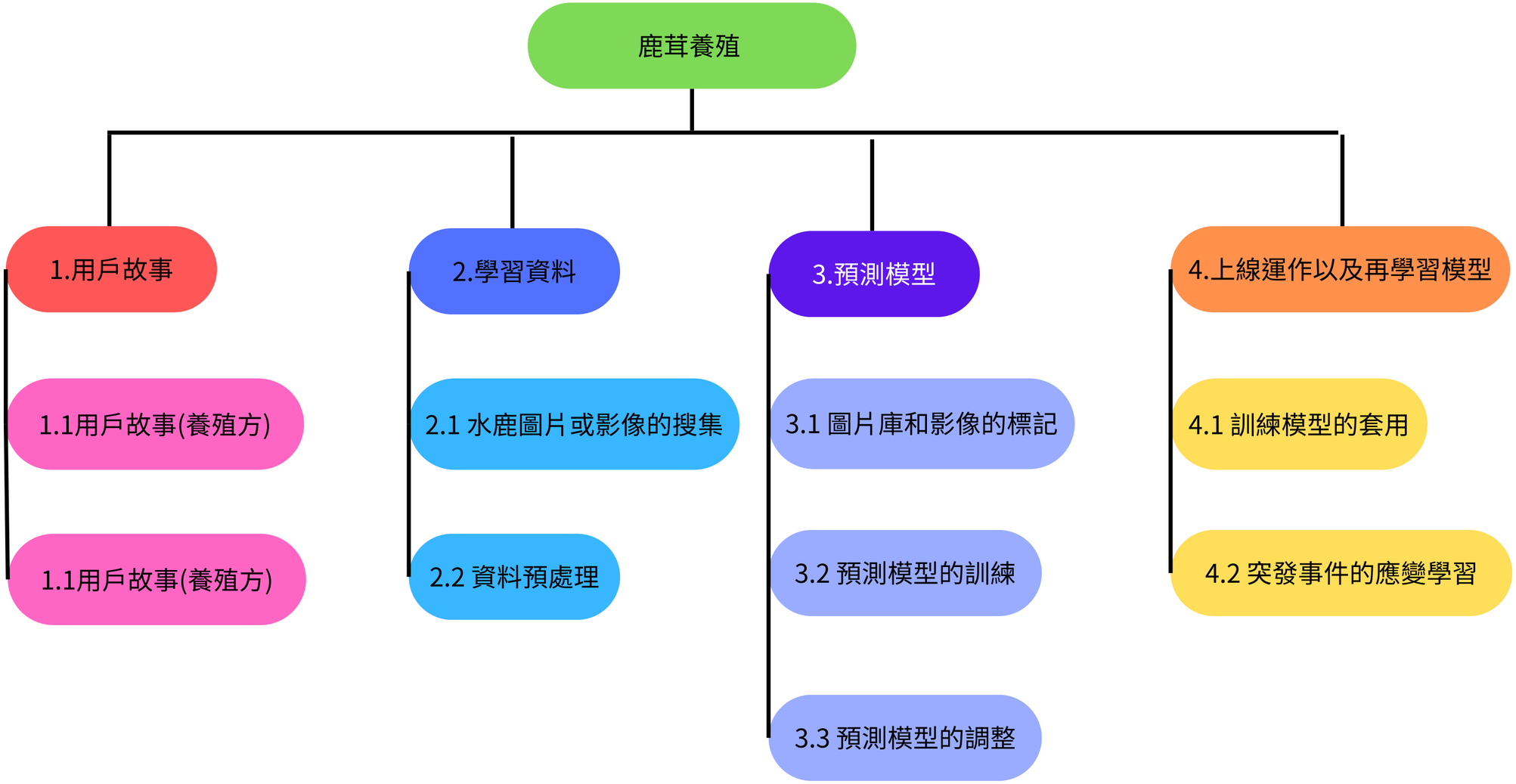
# 使用者故事

我是負責監測水鹿及餵食的工作人員，每次去餵食水鹿的時候我總要等待到牠吃完食物，我才能離開，有時候也不知道甚麼原因，他不吃飯，或是太好動，如果有一套系統能幫助我監測牠的一舉一動並告訴我其狀況，來幫助我了解何時該去餵食，也了解其是否身體健康有問題那就太好了

# 五問法

| | | |
|---|---|---|
| 為甚麼水鹿的經濟價值不穩定 | 因為鹿茸生長情形和水鹿繁殖情況不一定 | 透過經驗去避免鹿茸的減少和穩定水鹿的繁殖 |
| 為甚麼鹿茸和繁殖情況不一定 | 因為無法掌握在券養期間水鹿會發生甚麼事情 | 透過人力及經驗去不斷做預防意外發生 |
| 為甚麼無法掌握會發生甚麼 | 因為無法不斷監測水鹿的狀況 | 透過人力不斷去做監測 |
| 為甚麼無法不斷監測水鹿的狀況 | 因為沒有一套系統來幫助管理人做監測及反饋 | 做出一套系統來幫助管理人做監測及反饋 |
| 為甚麼沒有一套系統來做監測 | 因為還沒有人做和可能資料不夠或不精確 | 收集精確的資料並做出模型且不斷地去優化 |

# WBS


鹿茸養殖
1.用戶故事
1.1用戶故事(養殖方)
1.1用戶故事(養殖方)
2.學習資料
2.1 水鹿圖片或影像的搜集
2.2 資料預處理
3.預測模型
3.1 圖片庫和影像的標記
3.2 預測模型的訓練
3.3 預測模型的調整
4.上線運作以及再學習模型
4.1 訓練模型的套用
4.2 突發事件的應變學習

# 5W1H

**WHO(為誰服務): 養鹿業主**

**WHY(為何需要這項服務): 減少觀察水鹿 發情期 or 生病 的作業時間、更有效率的繁殖水鹿以提升經濟價值**

**WHICH(哪種功能): 觀察水鹿的活動量，以預測水鹿是否在 發情期or 生病**

**WHAT(怎樣的功能): 通知業主可能在 發情期or 生病 之水鹿，藉此讓業主判斷該採取何種措施**

**HOW (如何分工): 計算水鹿姿態、紀錄水鹿發情或生病行為的模型、建立水鹿姿態之資料庫**

**WHEN (時限為何與如何準備): 112-2學期末前完成**

# RACI

| 工作項目 | 團隊成員 | | | | | 利害關係人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鍾秉諺 | 張添薪 | 曾祥澤 | 巫明璟 | 許銘洋 | 主管(指導老師) | 客戶(農場業主) |
| **1. 用戶故事** | | | | A | | | |
| **1.1 用戶故事 1(養殖方)** | R | | | | | | |
| **2. 學習資料** | | A | | | | | |
| 2.1 水鹿圖片或影像的搜集 | R | | | | | | |
| 2.2 資料預處理 | | | | | R | I | |
| **3. 預測模型** | | | | | A | | |
| 3.1 圖片庫和影像的標記 | | | R | | | C_i | C_ii |
| 3.2 預測模型的訓練 | | R | | | | | |
| 3.3 預測模型的調整 | | | | R | | C_i | C_ii |
| **4.上線運作以及再學習模型** | | | A | | | | |
| 4.1 訓練模型的套用 | R | | R | | | | |
| 4.2 突發事件的應變學習 | | | | | R | I_i | I_ii |
| R：負責、A：總責、C：諮詢、I：告知 | | | | | | | |

# 一頁式檢核表

專案組長：張添薪
專案目標：如期：8個月內完成、如質：系統辨別正確率達99%以上

監控日期：112/11/18

| 工作項目 | 專案結束時間：113.06.30 | | | | | | | | 利害關係人/優先等級 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 用戶故事 | | | | | | | | | | | | A | | | |
| 1.1 用戶故事 1(養殖方) | O | | | | | | | | R | | | | | | |
| 2. 學習資料 | | | | | | | | | | A | | | | | |
| 2.1 水鹿圖片或影像的搜集 | | O | | | | | | | R | | | | | | |
| 2.2 資料預處理 | | O | O | | | | | | | | | | R | I | |
| 3. 預測模型 | | | | | | | | | | | | | A | | |
| 3.1 圖片庫和影像的標記 | | | | O | | | | | | | R | | | C_i | C_ii |
| 3.2 預測模型的訓練 | | | | O | O | | | | | R | | | | | |
| 3.3 預測模型的調整 | | | | | O | O | | | | | | R | | C_i | C_ii |
| 4. 上線運作以及再學習模型 | | | | | | | | | | | A | | | | |
| 4.1 訓練模型的套用 | | | | | | | O | | R | | R | | | | |
| 4.2 突發事件的應變學習 | | | | | | | | O | | | | | R | I_i | I_ii |
| 工作項目 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 鍾秉諺 | 張添薪 | 曾祥澤 | 巫明璟 | 許銘洋 | 主管(指導老師) | 客戶(農場業主) |

| | | |
|---|---|---|
| 交付標的/里程碑 | 目標日期 | 風險：數據過少導致難以訓練模型 |
| | 進度說明(監督) | 對應工作包：2.1 水鹿圖片或影像的搜集、3.2 預測模型的訓練 |
| 建議與糾正方案(控制) | | 負責= R、 總負責= A<br>諮詢= C、 告知= I |

回應計劃(減少)：使用GAN（生成對抗網路）類比大量數據，(p降低)

# ITTO

| Input | Tools | Output |
|---|---|---|
| 1.1 用戶故事(養殖方) | Line | 養殖方遇到的問題 |
| 2.1 水鹿圖片、影像收集 | GIS 中心 | 大數據 |
| 2.2 資料預處理 | VScode | 經過初步處理的影像 |
| 3.1 圖片庫和影像的標記 | MusesAI 影像標記功能 | 經過標記的影像 |
| 3.2 預測模型的訓練 | 1. Vscode<br>2. 捲積神經網路 (CNN)<br>3. 監督式學習 | 經過訓練的 openpose 權重與神經網路 |
| 3.3 預測模型的調整 | VScode | 調整完成的神經網路 |
| 4.1 訓練模型的套用 | Vscode | 實測結果 |
| 4.2 突發事件的應變學習 | VScode | 專題成果 |